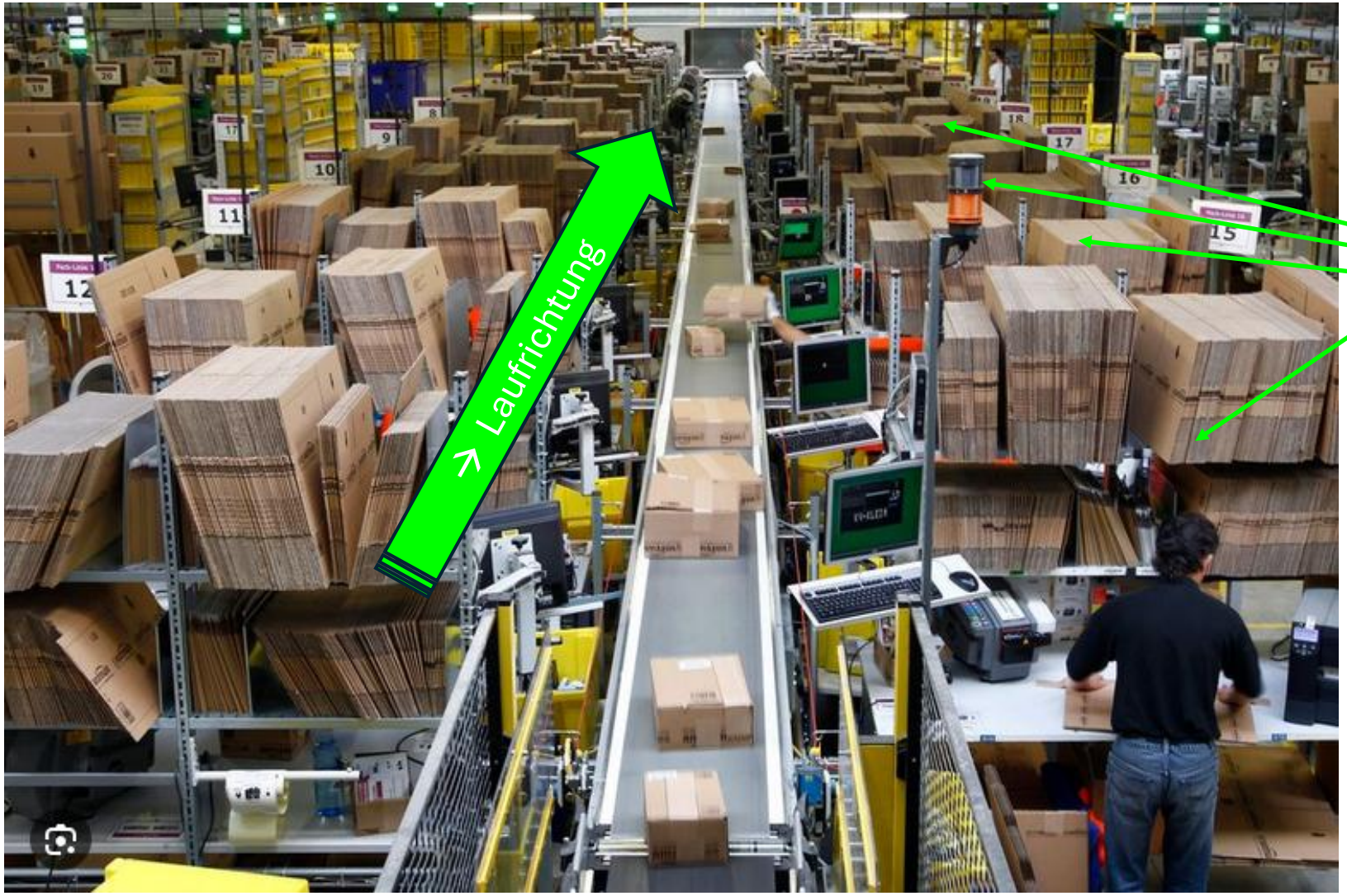
Übersicht Verpackungslinie (Packline)



Machine-Log-Navigator

Mitarbeiter (Workstation)

Kundenbestellung verpacken
Bestell-Barcode aufkleben

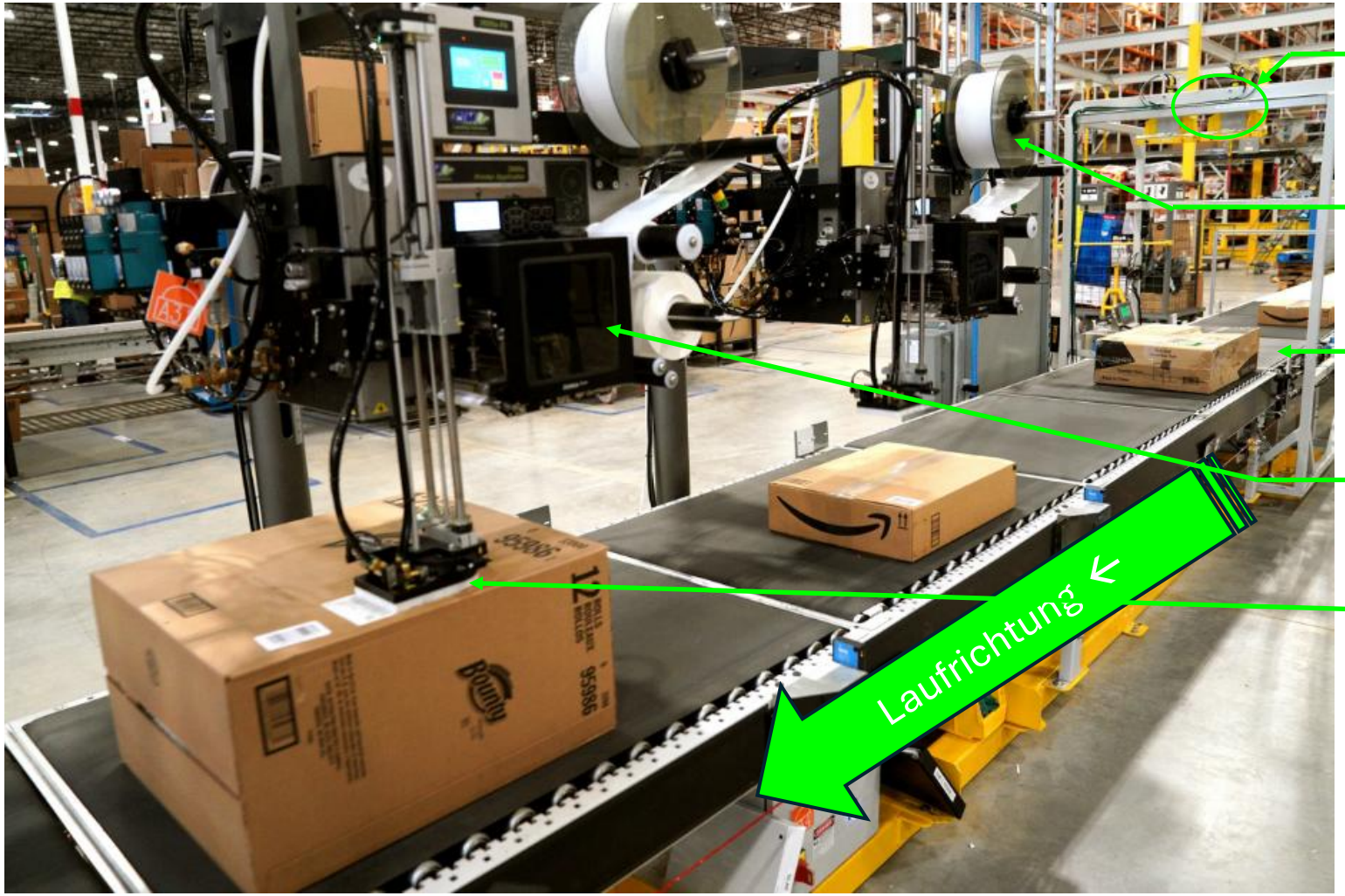
Kunden-Bestellbarcode

Boxbarcode

Paket läuft zur Label-Maschine

Label-Maschine (Labelmachine) => Versand-Abfertigung)

Logfile-Erzeugung



Barcode-Scanner
Strichcodesticker (Kundenbestell-Daten)
& Verpackungsbarcode

Adresslabel-Rollen
(Blanko-Sticker)

Waage

Adresslabel-Drucker

Kunden-Adresslabel-Stickervorgang

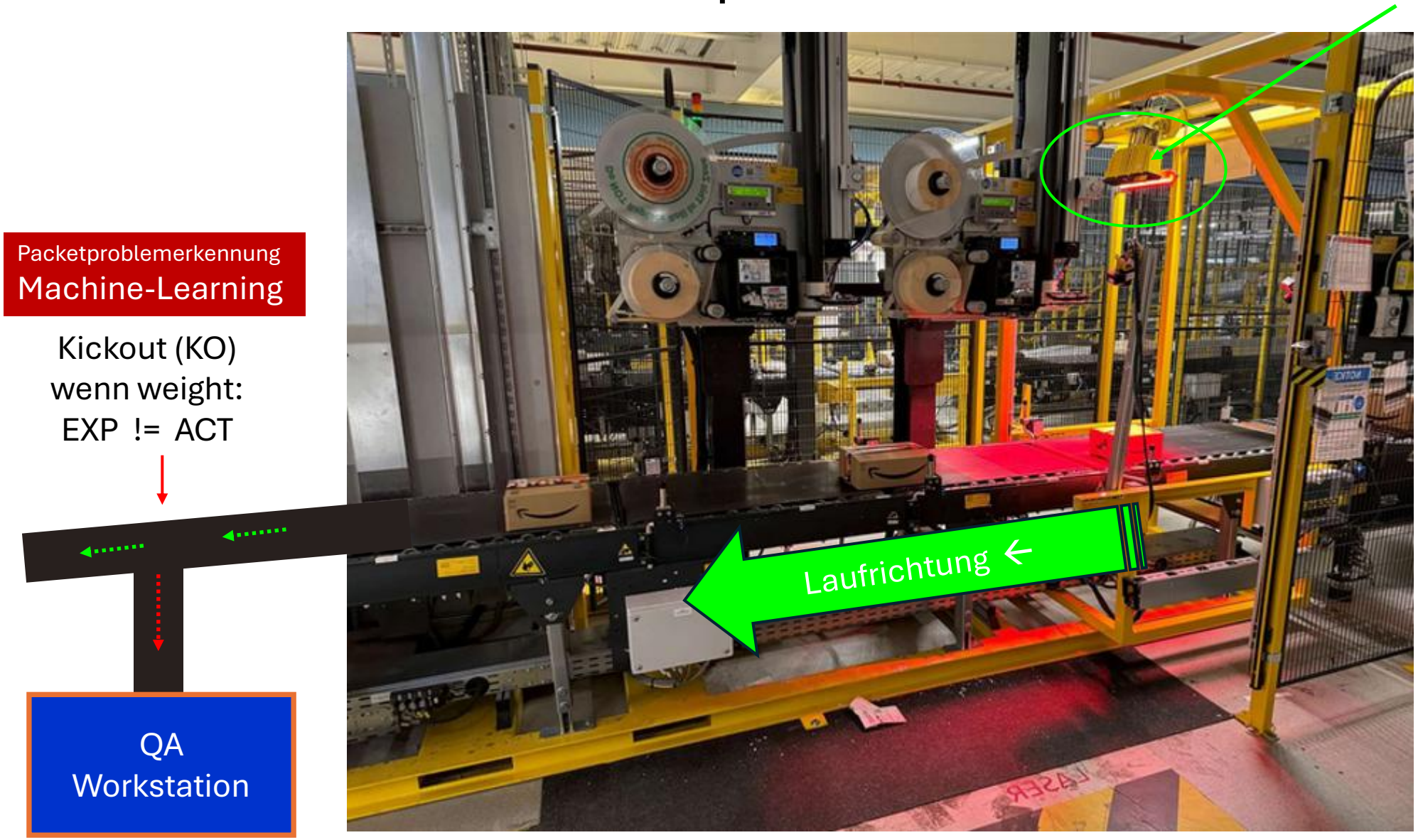
Labelmaschine & QA-Kontrolle

Label-Maschine & Kickoutprocess

Scanner in Aktion

Packetproblemerkennung
Machine-Learning

Kickout (KO)
wenn weight:
EXP != ACT



QA
Workstation

Insight Log-Data

Timestamp | Priorität | Maschinenbereich | IT Sytem der Logsource | Log-Details (hier Paket-, Scanner,- Gewichtsdaten)

DATE	Time	Severity	THREAD	Sys SOURCE	MESSAGE
2026-10-17	15:37:56,547	INFO	[main]	com.logistic.labelmachine.SystemManager:	Package processed successfully | SHIPMENT_ID=Sp260301203357 | Station=Station-04 | EXP=0.572kg ACT=0.65707kg TARE=0.09kg KOT=0.012% | Articles=1 | BOX_BARCODE
2026-10-17	15:40:38,002	ERROR	[VerifyThread-2]	com.logistic.labelmachine.SystemManager:	Barcode unreadable (Scan error) | expected SHIPMENT_ID=Sp260301203517 | BOX_BARCODE=XX_LARGE60
2026-10-17	15:38:01,731	INFO	[VerifyThread-3]	com.logistic.labelmachine.SystemManager:	Verification successful | ISO/IEC15416 Grade=A | SHIPMENT_ID=Sp260301203357
2026-10-17	15:42:46,407	WARN	[KickoutThread-1]	com.logistic.labelmachine.SystemManager:	Overweight detected | SHIPMENT_ID=Sp260301203358 | EXP=2.349kg ACT=2.4275kg TARE=0.11kg KOT=0.012% | LIMIT=5.9kg | Station=Station-06 | BOX_BARCODE=BC_MEDIUM2

Station=Station-04 | EXP=0.572kg ACT=0.65707kg TARE=0.09kg KOT=0.012% | Articles=1

17 | BOX_BARCODE=XX_LARGE60

und vieles mehr …

Machine-Log-Navigator

Projekt-Ziel

Ein Web-Portal für Logdaten-Uploads + Dashboard

1) Anzeigen von **Statistiken** und **Auffälligkeiten** aus dem log-upload zum Verhalten von Versand-Label-Maschinen **(Maschinenbau → Logistik)**
2) Bereitstellen normalisierter Daten zum Download zur **Daten-Transparenz** zur Nachvollziehbarkeit für Softwareentwickler & Produktionsleiter
3) **Algorithmus** entwickeln/bereitstellen zur Performance-Optimierung der Maschine zwecks Steigerung der QA-Produktivität (Kosteneinsparung)

DSI-Lernanwendungen

1.) Logdaten-Aufbereitung / Analysen / Dashboardconfig (Python, SQL, EDA)

a) Gibt es Auffälligkeiten innerhalb der einzelnen Packstationen/Workstations mit Einfluss auf Maschine & Produktivität?
b) Gibt es Auffälligkeiten bezüglich des Technik-Teams bei der tägl. Maschinenbetreuung (Wartung, Tonerwechsel, Labelrollenwechsel ect.)
c) Gibt es Auffälligkeiten innerhalb der Schichtwechselzeiten mit Einfluss auf Maschine & Produktivität?
d) Wie ist die Performance der beiden integrierten Drucker der Label-Machine
e) Gibt es Auffälligkeiten im Bezug zur Förderbandgeschwindigkeit, dem Workflow und damit der Produktivität allgemein?
f) Gibt es Materialverbrauchsunterschiede zwischen den 3 Schichten?
tbd?

2.) Analysen / Machine-Learning-Modell / Streamlitvariablen (EDA, ML, Python)

Erstellen eines Automatismus/ML-Modell, der die richtige Balance zu Kickouts (manuelle QA Nachbearbeitung) und Non-Kickouts trifft (QA-Produktivität)

3.) Logfile-Industriesimulation (Excel, Python, Dateiformate)

Erstellung eines Logfile-Simulators für eine Industrie-Reale Simulation (*Customterorder- & Issue- Simulator*) zwecks Software-Optimierungsprozesse

4.) Kunden-Endprodukt (Website, Dashboard-Implementierung, Interaktives) (Python-Streamlit, AWS, EC2, IP-Config, S3)

Website-Erstellung, interaktive Funktionsprozesse ect.

DSI - Abschlußprojekt Team: *Michael Schipper, Mohamad Esber, Marco Michaelis | Date: May 2026*